

Teoría de Listas y Pilas - Ejercicios Conceptuales (01-04)

Resumen de conceptos sobre gestión de memoria y estructuras lineales.

1. ¿Son necesarios los apuntadores para implementar listas?

No. Aunque es lo más común en C++, no es estrictamente necesario.

- **Alternativa:** Se pueden implementar listas utilizando **Arreglos de Registros**. En este esquema, el "apuntador" es simplemente un índice (entero) que indica la posición del siguiente elemento en el arreglo. A esto se le llama "Lista con Arreglo" o "Cursores".
-

2. Listas con Apuntadores vs. Arreglos

Estructura	Ventajas	Desventajas
Arreglos	Acceso aleatorio rápido ($O(1)$). Menor uso de memoria (no hay punteros).	Tamaño fijo. Inserción/Borrado costoso (hay que desplazar elementos).
Listas (Punteros)	Tamaño dinámico (crecen bajo demanda). Inserción/Borrado eficiente (solo cambian enlaces).	Acceso secuencial lento ($O(n)$). Mayor uso de memoria por los punteros.

3. Concepto: Eliminación en Listas con Arreglos

Para eliminar todos los números **n** en una lista implementada sobre un arreglo:

- Se recorre el arreglo.
 - Si se encuentra el valor **n**, se marca la posición como "vacía" (usualmente moviéndola a una pila de nodos disponibles o simplemente desplazando los elementos posteriores si es un arreglo contiguo).
 - Es importante mantener la integridad de los índices que conectan la lista.
-

4. ¿Son las Listas Estructuras Homogéneas?

En C++ estándar: Sí. Por definición de tipos, todos los nodos deben ser del mismo tipo definido en el `struct`.

Sin embargo... Es posible tener listas heterogéneas (elementos de distinto tipo/estructura) mediante:

1. **Herencia y Polimorfismo:** Una lista de punteros a una Clase Base que apunta a distintas Clases Hijas.
2. **Punteros Genéricos:** Usando `void*` y casteo de tipos (aunque es menos seguro).
3. **Uniones:** Un nodo que puede contener diferentes tipos de datos.

Justificación: El uso de polimorfismo permite que el código trate a todos los nodos como el tipo base, pero cada uno ejecute su propio comportamiento, permitiendo listas de "Formas" que contienen círculos, cuadrados, etc.